

ORBITALIS

Symulator mechaniki orbitalnej · Unreal Engine 5.7 · C++

Adrian Oryński

Indywidualny Projekt Programistyczny · Wydział Fizyki i Astronomii UWr

Cel projektu

Założenie

Unreal Engine 5.7 jako renderer —
cała fizyka napisana ręcznie w C++.

Bez gotowych komponentów fizycznych
silnika, bez Rigidbody.

Skupienie na dokładności symulacji,
nie na arcade gameplayu.

Planowane misje

1. Dokowanie ze stacją kosmiczną

Dopasowanie prędkości orbitalnej,
manewry RCS, precyzyjne
wyrównanie z portem dokowania.

2. Lunar Lander (3D)

Miękkie lądowanie na Księżycu,
gospodarka paliwem, kontrola
prędkości pionowej i poziomej.

Architektura silnika fizycznego

Physics/

Vector3 (double)
PhysicsState (pozycja +
prędkość)
PhysicsObject (masa, siły)
Integrator → RK4

Gravity/

GravityController
 $F = G \cdot M \cdot m / r^2$
Aplikuje siłę co klatkę
do każdego
zarejestrowanego obiektu

Spacecraft/

SpacecraftPawn
17 silników (1 główny + 4×4
RCS)
System paliwa + delta-V
3 tryby kamery

Mission/

SpaceStation (dwa obszary
kolizji)
MissionManager
(InProgress / Success /
Failed)
SpacecraftHUD

Integracja numeryczna metodą Runge-Kutta 4. rzędu — stabilne orbity przy dużych dt

Co zrobiono — tygodnie 1–6

Tydz. 1–2

✓ Silnik fizyczny

Własny Vector3 na double, PhysicsState, PhysicsObject, integrator RK4

Tydz. 3

✓ Mechanika orbitalna

Grawitacja Newtona, GravityController, stabilne orbity ciał

Tydz. 4–5

✓ Sterowanie statkiem

17 silników, system paliwa z realnym spalaniem, 3 tryby kamery (Chase / Overview / Docking)

Tydz. 6

✓ Misja dokowania

Stacja na własnej fizyce orbitalnej, detekcja kolizji, warunki sukcesu i porażki, HUD

Co się nie udało — tygodnie 7–10

Tydz. 7–8

✗ Lunar Lander

Grawitacja księżycowa, model ciągu, lądowanie — misja nie powstała

Tydz. 9

⚠ Pełne UI / efekty wizualne

Podstawowy HUD działa, brak dopracowania wizualnego i zaawansowanych efektów

Tydz. 10

✗ Finalizacja

Balansowanie parametrów fizycznych, dokumentacja — nie ukończone

Dlaczego?

Więcej czasu niż zakładano pochłonęło debugowanie fizyki orbitalnej i systemu 17 silników, szczególnie obliczanie momentu sił (torque) przy rotacji statku oraz konwersja jednostek UE (cm) ↔ fizyka (m).

MVP & Podsumowanie

MVP — spełniony ✓

✓ Własny silnik fizyczny

✓ Sterowanie statkiem

✓ Symulacja orbitalna

✓ Misja dokowania

✗ Lunar Lander

✗ Zaawansowane UI

Wnioski

Separacja fizyki od silnika
sprawdziła się — pełna kontrola
nad modelem symulacji.

Gdybym zaczynał od nowa:
prostszy model sterowania
najpierw, realizm później.

Czas na debugging fizyki
był mocno niedoszacowany.